



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI PADOVA

DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

LAUREA TRIENNALE IN INFORMATICA

PROGETTO DI BASI DI DATI

Basi di Dati di un Sistema Informativo per la Gestione di un torneo del GCC
Pokémon

Alessandro Adami, Alberto José Toniolo

Indice

1 Abstract	2
2 Analisi dei Requisiti	2
2.1 Assunzione di Progetto	4
2.2 Diagramma E-R	4
3 Progettazione Concettuale //RICORDARSI NUMERO PAGINA	4
4 Progettazione Logica	5
4.1 Analisi delle Ridondanze	7
4.2 Eliminazioni delle generalizzazioni	7
4.3 Schema Relazionale	8
5 Implementazione in PostgreSQL e Definizione delle Query	10
5.1 Definizione delle Query	10
5.2 Creazione degli indici	10
6 Applicazione Software	10

1 Abstract

Questo lavoro sviluppa una base di dati progettata per gestire in modo strutturato e coerente le informazioni relative a un torneo di un Gioco di Carte Collezionabili (TCG). Il sistema tiene traccia degli utenti partecipanti, dei mazzi utilizzati e della complessa gerarchia di carte che li compongono (suddivise in Pokémon, Energie e carte Trainer, con le relative abilità), nonché delle restrizioni di formato applicate e dell'ambiente di gioco, sia esso fisico o digitale.

Nel contesto del torneo, la base di dati distingue gli iscritti tra giocatori singoli e membri di una squadra, gestendo separatamente le informazioni relative all'acquisto del biglietto per i solitari e alle organizzazioni eSports che finanziano i team.

L'obiettivo principale del progetto è fornire un sistema gestionale completo che, oltre a registrare l'esito dei match, supporti le attività di analisi statistica (percentuale di utilizzo, percentuale di vittoria, ecc.) per singola carta. Questo permette agli organizzatori di monitorare le prestazioni dei partecipanti e di ricavare metriche fondamentali sul bilanciamento del gioco nel suo complesso.

2 Analisi dei Requisiti

Questa sezione riassume i requisiti a cui deve sottostare la base di dati per il torneo del Gioco di Carte Collezionabili (GCC).

Ambiente di Gioco. Ogni torneo si svolge in uno specifico ambiente, identificato univocamente e caratterizzato dalle seguenti informazioni:

- Un nome univoco che distingue l'ambiente.
- Il nome dell'organizzatore dell'evento.

Gli ambienti di gioco si suddividono in fisici e digitali.

Ambienti Fisici. Oltre alle informazioni generali, per gli ambienti fisici vengono registrati ulteriori dati:

- L'indirizzo della sede fisica in cui si tiene l'evento.
- La capienza massima di persone ammesse all'interno della struttura.

Ambienti Digitali. Per le piattaforme online, oltre alle informazioni di base, si registra:

- L'indirizzo IP del server di gioco.
- La regione geografica del server ospitante.

Utenti. I partecipanti al torneo sono identificati da un nickname univoco. Per ogni utente vengono registrate le seguenti informazioni:

- Il nickname che distingue in modo univoco ogni giocatore.
- L'indirizzo email e la data di iscrizione al sistema.
- L'ambiente di gioco a cui l'utente ha effettuato l'accesso.
- La collezione personale di carte, contenente le seguenti informazioni:
 - Il numero di copie possedute per ciascuna carta.
 - La lingua della carta.

Inoltre, per le regole del torneo, ogni utente può registrare e utilizzare **un solo mazzo**. Gli utenti si suddividono in: giocatori solitari e squadre.

Giocatori Solitari. Oltre alle informazioni generali, per i giocatori solitari si registra:

- Il nome e il cognome reale del partecipante.
- Il biglietto acquistato per l'iscrizione, caratterizzato dalle seguenti informazioni:

- Un codice seriale univoco.
- Il prezzo del biglietto.

Squadre. Per le squadre, oltre alle informazioni di base, si registra:

- Il tag identificativo della squadra.
- Il numero di membri attualmente iscritti nel team.
- L'eventuale organizzazione eSports affiliata con le seguenti informazioni:
 - La partita IVA dell'organizzazione.
 - Il nome della sede legale.
 - Il budget di sponsorizzazione destinato alla squadra.

Inoltre, per evitare conflitti di interesse all'interno del torneo, un'organizzazione eSports può finanziare **al massimo una singola squadra**.

Mazzi e Carte. Il gioco si basa sull'utilizzo di mazzi composti da carte da gioco.

- **Mazzo:** Ogni mazzo è identificato da un codice univoco, possiede un nome, una data di validazione ed è composto da un numero specifico di copie di determinate carte.
- **Carta:** Ogni carta è identificata da un codice alfanumerico univoco. Si registrano inoltre il nome, il testo di descrizione, un eventuale effetto speciale e l'espansione di provenienza (caratterizzata da codice, nome e data di rilascio).

Inoltre, una carta può essere inserita in specifiche liste di restrizione del torneo (banlist), di cui si memorizzano il nome della lista, la limitazione applicata e lo stato di ban. Le carte si suddividono in tre tipologie specifiche: Pokémon, Trainer e Energia.

Carte Pokémon. Oltre alle caratteristiche generali delle carte, per i Pokémon si registra:

- L'elemento del Pokémon, i Punti Salute (PS) e la fase evolutiva.
- La debolezza e il costo di ritirata.
- Le abilità possedute, caratterizzate dalle seguenti informazioni:
 - Il nome univoco dell'abilità.
 - La descrizione dell'effetto speciale associato.
 - I danni inflitti e il costo in energia richiesto per l'attivazione.

Carte Trainer (Allenatore). Per le carte Trainer, oltre alle informazioni di base, si registra:

- Il sottotipo della carta (es. Strumento, Aiuto, Stadio) e la durata dell'effetto.
- Il numero massimo di utilizzi consentiti durante la partita.

Carte Energia. Per le carte Energia, oltre alle informazioni di base, si registra:

- L'elemento specifico fornito dalla carta.
- Il tipo di bersaglio a cui l'energia può essere assegnata.

Partite e Risultati. Il torneo prevede lo svolgimento di incontri competitivi tra i giocatori iscritti.

- **Partita:** Rappresenta l'incontro intero disputato ed è identificata da un codice univoco. Si registrano l'ora di inizio e la fase del torneo in cui si svolge (es. Quarti di Finale).
- **Risultato:** Al termine di ogni partita, per ciascun utente partecipante viene generato un referto che registra il punteggio finale ottenuto, gli eventuali bonus assegnati e le penalità ricevute durante l'incontro.

2.1 Assunzione di Progetto

La presente base di dati è progettata per gestire il ciclo di vita di un singolo torneo alla volta. Pertanto, le informazioni generali sull'evento (es. nome del torneo) sono considerate implicite nel contesto e non richiedono un'entità dedicata.

2.2 Diagramma E-R

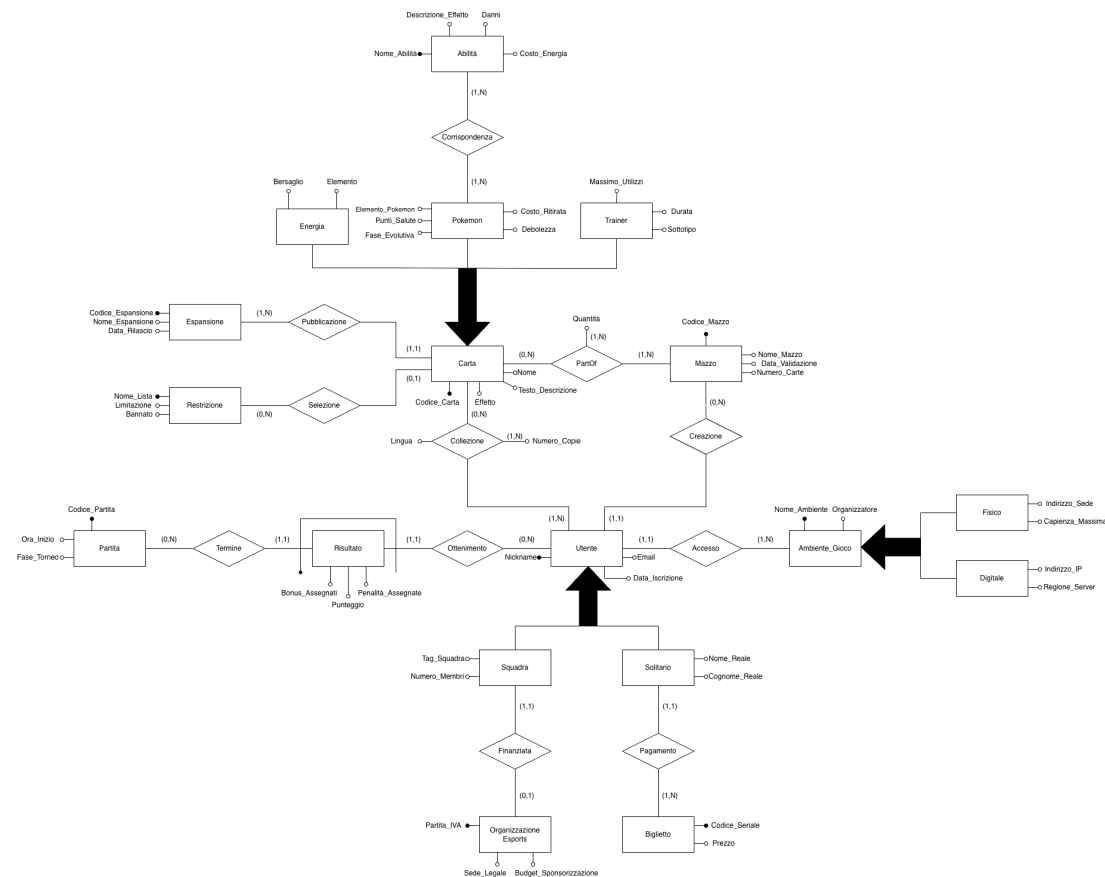


Figura 1: Diagramma E-R della base di dati relativa alla gestione di un torneo.

3 Progettazione Concettuale //RICORDARSI NUMERO PAGINA

Figura 1 mostra il diagramma Entità-Relazione (E-R) che riassume i requisiti descritti in sezione 2.

Per gestire entità con attributi parzialmente condivisi, il modello sfrutta tre gerarchie principali:

- **Ambiente di Gioco e Utente** sono state modellate come generalizzazioni, specializzandosi rispettivamente nelle entità figlie *Fisico/Digitale* e *Solitario/Squadra*.
- **Carta** agisce come entità padre di una generalizzazione da cui derivano *Pokémon*, *Trainer* ed *Energia*, ereditando così gli attributi comuni, evitando ridondanze.

Alcune regoli del dominio sono state tradotte imponendo cardinalità massime pari a 1 in alcune associazioni:

- La relazione tra *Utente* e *Mazzo* è stata vincolata con cardinalità 1:1, forzando l'uso di un unico mazzo per partecipante.
- La relazione tra *Organizzazione Esports* e *Squadra* presenta una cardinalità massima 1:1, quindi una Organizzazione sponsorizza solamente una Squadra.

La natura combinatoria del gioco di carte ha richiesto l'uso di relazione N:M, a cui sono stati assegnati attributi propri:

- Le relazioni di appartenenza (*Collezione* e *PartOf*) includono attributi di quantità, permettendo il tracciamento delle copie.
- La relazione *Corrispondenza* tra *Pokémon* e *Abilità* permette all'abilità di appartenere a Pokémon diversi e di non essere esclusive.

Nei Giochi di Carte Collezionabili è frequente che più partecipanti decidano di competere presentando la stessa identica lista di carte, pur possedendo materialmente copie fisiche o digitali distinte. Per evitare una grande ridondanza dei dati, che si verificherebbe duplicando l'elenco delle carte per ogni singolo giocatore, l'entità *Mazzo* è stata interpretata come "lista/decklist" e non come oggetto fisico univoco.

Abbiamo inoltre deciso di promuovere a entità debole il concetto di *Risultato* e di identificarla tramite la relazione *Termine* con *Partita* e *Ottenimento* con *Utente*, invece che mantenerla come relazione N:M tra le due entità che la circondano. Ciò alleggerisce il modello e lo rende predisposto a future espansioni, come l'aggiunta di un log dettagliato dei turni.

La tabella 1 a pagina 7 riassume tutte le entità e relazioni individuate dalla analisi dei requisiti nel diagramma E-R, con i relativi attributi rilevanti dall'analisi. Per le entità, viene anche fornito l'identificatore, che contiene una relazione per l'entità Risultato.

Il presente schema E-R non permette di rappresentare direttamente i seguenti vincoli:

- Una carta può essere bannata solo una volta
- L'attributo *Costo_Energia* in *Abilità* non può essere minore di 0
- L'attributo *Durata* in *Trainer* ha come valore minimo 1 (dura almeno un turno)
- Per ogni partita, il numero minimo di giocatori è 1 mentre il massimo è 2, ovvero:

$$\forall P \in \text{Partita}, \quad \exists U \in \text{Utente} : \quad 1 \leq |U| \leq 2$$

4 Progettazione Logica

In questa sezione viene illustrato il processo di "traduzione" dello schema concettuale in uno schema logico, con l'obiettivo di rappresentare i dati in modo preciso ed efficiente. Il primo passo consiste nell'analizzare le eventuali ridondanze nel modello, al fine di ottimizzare la struttura complessiva. Successivamente, si procede con l'eliminazione delle tre generalizzazioni. Infine, viene presentato il diagramma ristrutturato, con una descrizione delle modifiche apportate.

Entità	Descrizione	Attributi	Identificatore
Carta	Carta Generica	<i>Codice_Carta, Nome_Carta, Testo_Descrizione, Effetto, Codice_Espansione, Nome_Espansione, Restrizione</i>	<i>Codice_Carta</i>
Mazzo	Mazzo di carte	<i>Codice_Mazzo, Nome_Mazzo, Data_Validazione, Numero_Carte</i>	<i>Codice_Mazzo</i>
Espansione	Espansione di provenienza delle carte	<i>Codice_Espansione, Nome_Espansione, Data_Rilascio</i>	<i>Codice_Espansione, Nome_Espansione</i>
Restrizione	Restrizione dell'uso di una carta	<i>Nome_Lista, Limitazione, Bannato</i>	<i>Nome_Lista</i>
Pokemon	Carta Pokémon	<i>Elemento_Pokemon, Punti_Salute, Fase_Evolutiva, Costo_Ritirata, Debolezza</i>	
Abilità	Abilità di un Pokémon	<i>Nome_Abilità, Descrizione_Effetto, Danni, Costo_Energia</i>	<i>Nome_Abilità</i>
Energia	Carta Energia	<i>Bersaglio, Elemento</i>	
Trainer	Carta Trainer	<i>Massimo_Utilizzi, Durata, Sottotipo</i>	
Utente	Utente che gioca	<i>Nickname, Email, Data_Iscrizione</i>	<i>Nickname</i>
Squadra	Squadra di utenti	<i>Tag_Squadra, Numero_Membri</i>	
Organizzazione Esports	Organizzazione per squadre	<i>Partita_IVA, Sede_Legale, Budget_Sponsorizzazione</i>	<i>Partita_IVA</i>
Solitario	Utente che gioca da solo	<i>Nome_Reale, Cognome_Reale</i>	
Biglietto	Biglietto d'iscrizione al torneo	<i>Codice_Seriale, Prezzo</i>	<i>Codice_Seriale</i>
Risultato	Risultato alla fine di una partita	<i>Punteggio, Bonus_Assignati, Penalità_Assignate</i>	<i>Codice_Partita, Relazione "Termine", Nickname, Relazione "Ottenimento"</i>
Partita	Incontro disputato tra due giocatori durante una fase del torneo	<i>Codice_Partita, Ora_Inizio, Fase_Torneo</i>	<i>Codice_Partita</i>
Ambiente_Gioco	Ambiente in cui si svolge il torneo	<i>Nome_Ambiente, Organizzatore</i>	<i>Nome_Ambiente</i>
Fisico	Torneo in un posto fisico	<i>Indirizzo_Sede, Capacità_Massima</i>	
Digitale	Torneo su una piattaforma Online	<i>Indirizzo_IP, Regione_Server</i>	

(a) Entità

Tabella 1: Dizionario dei dati.

Relazione	Descrizione	Componente	Attributi
Corrispondenza	Corrispondenza tra un Pokémon e la sua abilità posseduta	Pokemon, Abilità	
PartOf	Appartenenza di una Carta ad un Mazzo	Carta, Mazzo	<i>Quantità</i>
Selezione	Selezione di una carta dentro la lista delle restrizioni	Carta, Restrizione	
Collezione	Collezione di carte appartenenti ad un utente	Utente, Carta	<i>Lingua, Numero_Copie</i>
Creazione	Creazione di un mazzo da parte di un utente	Utente, Mazzo	
Finanziata	Organizzazione Esports finanzia la Squadra	Squadra, Organizzazione Esports	
Pagamento	Utente singolo paga il biglietto di iscrizione	Solitario, Biglietto	
Ottenimento	Utente ottiene un risultato a fine match	Utente, Risultato	
Termine	Al termine di una partita si ottiene un risultato	Risultato, Partita	
Accesso	Utente accede al torneo che si realizza in un ambiente di gioco	Utente, Ambiente_Gioco	

(b) Relazioni

Tabella 1: Dizionario dei dati (continua).

4.1 Analisi delle Ridondanze

L'attributo N_RICOVERI in REPARTO, che memorizza il numero di pazienti ricoverati nel reparto presenta una ridondanza.

Concetto	Costrutto	Volume
REPARTO	E	50
OSPEDALIZZAZIONE	R	20000
RICOVERO	E	20000

Tabella 2: Assunzione dei volumi nella base di dati

4.2 Eliminazioni delle generalizzazioni

Le generalizzazioni descritte in Sezione 3 vengono eliminate attraverso una ristrutturazione dello schema concettuale, con l'obiettivo di semplificare la successiva implementazione del modello relazionale e ridurre la presenza di valori nulli. Le modifiche vengono applicate come segue:

- **CARTA:** La generalizzazione di Carta viene rimossa includendo le relazioni Is-Poke, Is-Ene e Is-Train, come mostrato in figura 2. Questa scelta riduce la presenza di valori nulli: se si mantenesse un'unica entità CARTA con tutti gli attributi relativi ai tre possibili tipi di una carta, avremmo diversi campi nulli, come i Punti_Salute, Fase_Evolutiva, ecc., mentre ci stiamo riferendo a una carta Trainer (e così anche per gli altri tipi). Separando le informazioni con relazioni dedicate, si garantisce che ogni entità contenga solo gli attributi rilevanti. In questa soluzione, coerentemente con la metodologia vista a lezione, gli identificatori di Energia, Pokémon e Trainer coincidono con le rispettive relazioni con Carta. Sarebbe stato possibile rimuovere l'entità Carta, incorporandone gli attributi nelle entità figlie. La soluzione

sarebbe stata del tutto legittima, ma avrebbe causato la necessità di duplicare la relazione Part-Of in tre relazioni, ovvero verso Energia, Pokémon e Trainer.

- **AMBIENTE GIOCO:** In maniera analoga alla generalizzazione di carta, per Ambiente_Gioco la generalizzazione viene rimossa introducendo le relazioni Is-Fis e Is-Dig. Nello stesso modo mantenendo un'unica entità avremmo valori nulli come Indirizzo_Ip e Regione_Server quando il contesto del torneo è fisico (e viceversa). Sarebbe stato possibile rimuovere l'entità Ambiente_Gioco incorporando gli attributi nelle entità figlie, ma avrebbe anche qui causato la necessità di duplicare la relazione Part-Of in due relazioni.
- **UTENTE:** Anche per Utente la generalizzazione viene rimossa introducendo due relazioni, Is-Squad e Is-Solo. Unendo tutti gli attributi sotto una singola entità Utente porterebbe a campi nulli come Tag_Squadra e Numero_Membri quando ci si riferisce a un utente solitario (e viceversa). Analogamente agli altri due casi, sarebbe stato possibile incorporare gli attributi nelle unità figlie, ma anche qui avremmo duplicato la relazione Part-Of nelle due relazioni, verso Squadra e Solitario.

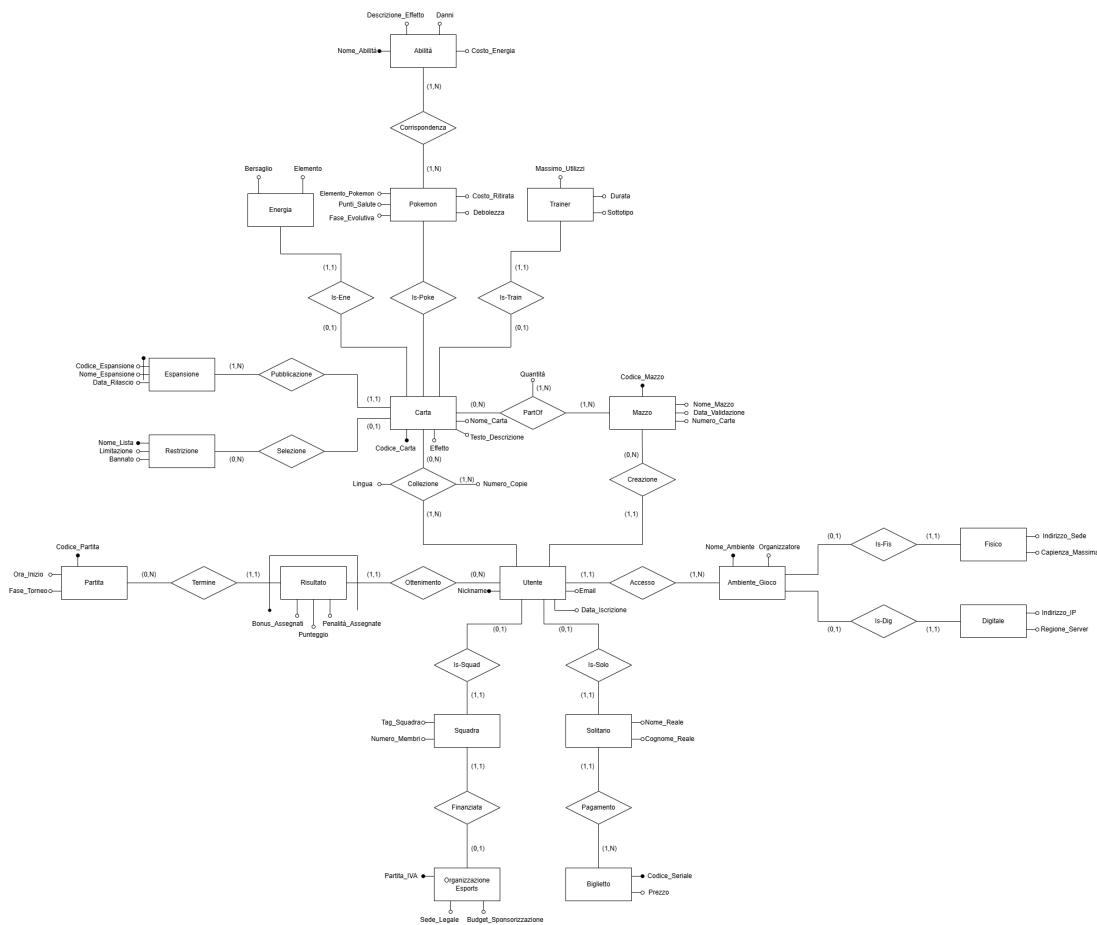


Figura 2: Diagramma E-R ristrutturato.

4.3 Schema Relazionale

Lo schema ristrutturato contiene solamente costrutti mappabili in corrispettivi dello schema relazionale detto anche schema logico. L'asterisco dopo il nome degli attributi indica quelli che ammettono valori nulli.

- **Ambiente_Gioco**(Nome_Ambiente, Organizzatore)
- **Fisico**(Ambiente, Indirizzo_Sede, Capienza_Massima)
 - Fisico.Ambiente → Ambiente_Gioco.Nome_Ambiente
- **Digitale**(Ambiente, Indirizzo_IP, Regione_Server)

- Digitale.Ambiente → Ambiente_Gioco.Nome_Ambiente
- **Mazzo**(Codice_Mazzo, Nome_Mazzo, Data_Validazione*, Numero_Carte)
- **Espansione**(Codice_Espansione, Nome_Espansione, Data_Rilascio)
- **Restrizione**(Nome_Lista, Limitazione, Bannato)
- **Utente**(Nickname, Email, Data_Iscrizione, Ambiente*, Mazzo*)
 - Utente.Ambiente → Ambiente_Gioco.Nome_Ambiente
 - Utente.Mazzo → Mazzo.Codice_Mazzo
- **Biglietto**(Codice_Seriale, Prezzo*)
- **Solitario**(Utente, Nome_Reale, Cognome_Reale, Biglietto*)
 - Solitario.Utente → Utente.Nickname
 - Solitario.Biglietto → Biglietto.Codice_Seriale
- **Organizzazione_Esports** (Partita_IVA, Sede_Legale, Budget_Sponsorizzazione)
- **Squadra**(Utente, Tag_Squadra, Numero_Membri*, Esports*)
 - Squadra.Utente → Utente.Nickname
 - Squadra.Esports → Organizzazione_Esports.Partita_IVA
- **Carta**(Codice_Carta, Nome_Carta, Testo_Descrizione, Effetto*, Codice_Espansione*, Nome_Espansione*, Restrizione*)
 - Carta.(Codice_Espansione, Nome_Espansione) → Espansione.(Codice_Espansione, Nome_Espansione)
 - Carta.Restrizione → Restrizione.Nome_Lista
- **Collezione**(Carta, Utente, Numero_Copie, Lingua)
 - Collezione.Carta → Carta.Codice_Carta
 - Collezione.Utente → Utente.Nickname
- **PartOf**(Carta, Mazzo, Quantità)
 - PartOf.Carta → Carta.Codice_Carta
 - PartOf.Mazzo → Mazzo.Codice_Mazzo
- **Pokemon** (Carta, Elemento_Pokemon, Punti_Salute, Fase_Evolutiva, Debolezza, Costo_Ritirata)
 - Pokemon.Carta → Carta.Codice_Carta
- **Trainer**(Carta, Massimo_Utilizzi*, Sottotipo, Durata)
 - Trainer.Carta → Carta.Codice_Carta
- **Energia**(Carta, Bersaglio, Elemento)
 - Energia.Carta → Carta.Codice_Carta
- **Abilità**(Nome_Abilità, Descrizione_Effetto, Danni*, Costo_Energia*)
- **Partita**(Codice_Partita, Ora_Inizio*, Fase_Torneo)
- **Risultato**(Utente, Partita, Punteggio, Bonus_Assegnati*, Penalità_Assegnate*)
 - Risultato.Utente → Utente.Nickname
 - Risultato.Partita → Partita.Codice_Partita
- **Corrispondenza**(Pokemon, Abilità)
 - Corrispondenza.Pokemon → Pokemon.Carta
 - Corrispondenza.Abilità → Abilità.Nome_Abilità

5 Implementazione in PostgreSQL e Definizione delle Query

Il file collezionismo.sql contiene il codice SQL necessario per la creazione e il popolamento delle tabelle del database. Questo file include inoltre una serie di query per l'estrazione dei dati e un indice creato specificamente per migliorare le prestazioni di una di queste interrogazioni.

5.1 Definizione delle Query

Query 1: Contare il numero di reparti per ciascun ospedale stampandoli in ordine decrescente.

```
1 SELECT O.Codice AS CodiceOspedale, COUNT(R.Codice) AS NumeroReparti
2 FROM Ospedale O
3 JOIN Reparto R ON O.Codice = R.Ospedale
4 GROUP BY O.Codice
5 ORDER BY NumeroReparti DESC;
```

Estratto dell'output:

codiceospedale (integer)	numeroreparti (bigint)
1	75
2	4
3	2
4	11

5.2 Creazione degli indici

6 Applicazione Software